

REVESTIMENTOS ANTIRREFLEXO

Guias e Ondas 2026.1 — Seminário do Grupo 01

Bruno Lopes Gadelha Denilson da Silva Pereira Erick Vandick de Andrade Silva
Gabriel de Aguiar Cavalcante João Gabriel Martins Lima Nelson Kauê Barroso Maia

Universidade Federal do Ceará
Departamento de Engenharia de Teleinformática
Professor: Sergio Antenor de Carvalho

15 de junho de 2026



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

- 1 Motivação: por que controlar a reflexão?
- 2 Fundamentos: Fresnel e o quarto de onda
- 3 Resultados: camada única (ideal vs. real)
- 4 Incidência oblíqua e o ângulo de Brewster
- 5 Multicamadas: o método das matrizes de transferência
- 6 Fabricação, tipos e aplicações
- 7 Desafios e conclusão

Motivação: a reflexão indesejada

- Cada interface ar-vidro reflete $\approx 4\%$ da luz incidente;
- As perdas se acumulam de forma **multiplicativa**:
- Reflexos internos reduzem o **contraste** da imagem;
- Em painéis solares, luz refletida = energia perdida.

Uma objetiva com 10 superfícies

$0,96^{10} \approx 66\%$ transmitido

$\Rightarrow$ **1/3 da luz desperdiçada!**

Solução: **revestimentos antirreflexo (AR)** por interferência destrutiva.

Fundamentos: reflexão em uma interface

Lei de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Refletância (incidência normal):

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

Interface ar-vidro

$$n_1 = 1,0, \quad n_2 = 1,52$$

$$R = \left(\frac{0,52}{2,52} \right)^2 \approx \mathbf{4,3\%}$$

É esse o patamar de perda *por face* que o revestimento busca eliminar.

O revestimento de quarto de onda

Ideia: uma película fina cria **duas** reflexões que se cancelam por interferência destrutiva.

Condição de fase

$$t = \frac{\lambda}{4n_c} \Rightarrow \Delta\phi = \pi$$

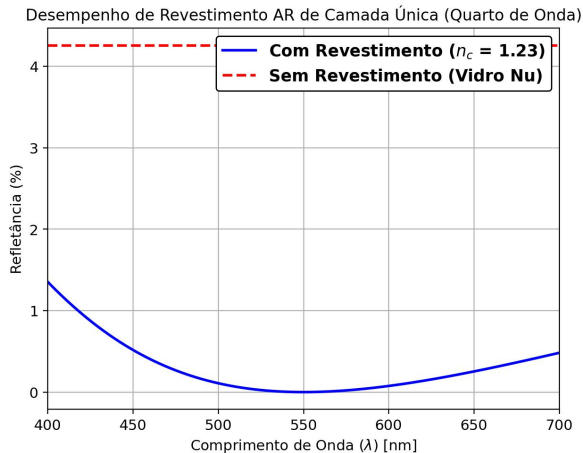
Condição de amplitude

$$r_1 = r_2 \Rightarrow n_c = \sqrt{n_a n_s}$$

Por quê? Com $\delta = \pi/2$, o coeficiente total $\Gamma = \frac{r_1 + r_2 e^{-2j\delta}}{1 + r_1 r_2 e^{-2j\delta}}$ reduz-se a $\frac{r_1 - r_2}{1 - r_1 r_2}$, que **zera** se e somente se $r_1 = r_2$ — e isso ocorre quando n_c é a média geométrica.

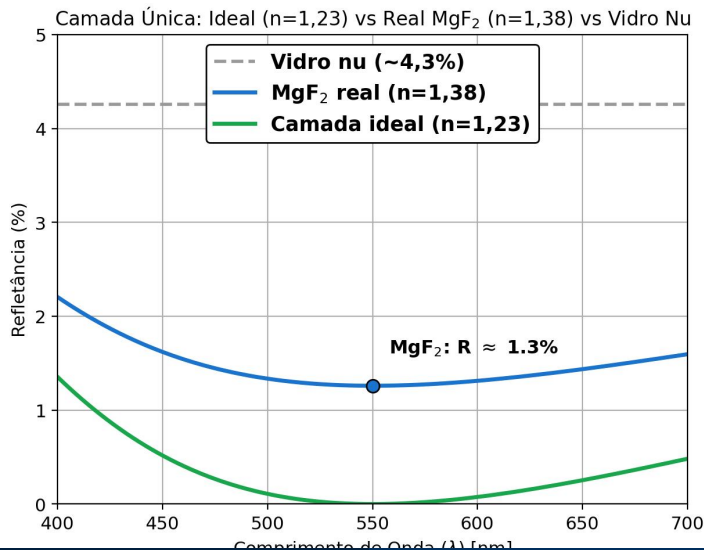
Para o vidro: $n_c = \sqrt{1,52} \approx 1,23$ e, em $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$, $t \approx 112 \text{ nm}$.

Resultado: camada única ideal — banda estreita



A refletância zero em λ_0 , mas volta a crescer nas bordas do espectro.

Na prática: não existe material com $n = 1,23$



- Material real mais próximo: MgF_2 ($n = 1,38$);
- Sobra $R \approx 1,3\%$ — ainda assim, $3\times$ melhor que o vidro nu;
- Essa limitação **motiva as multicamadas**.

Incidência oblíqua: TE, TM e o ângulo de Brewster

Coeficientes de Fresnel:

$$r_{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_t}$$

$$r_{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_t}$$

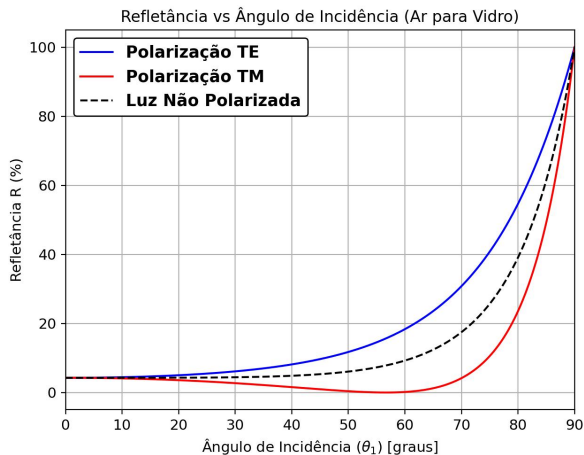
Ângulo de Brewster

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \approx 56,7^\circ$$

$$R_{\text{TM}}(\theta_B) = 0$$

Fora da incidência normal, a refletância depende da **polarização** — limite dos projetos otimizados só para 0° .

Resultado: refletância vs. ângulo de incidência



A curva TM zera em θ_B ; ambas tendem a 100% na incidência rasante.

Multicamadas: método das matrizes de transferência

Cada camada j é descrita por uma matriz 2×2 que relaciona os campos nas suas faces:

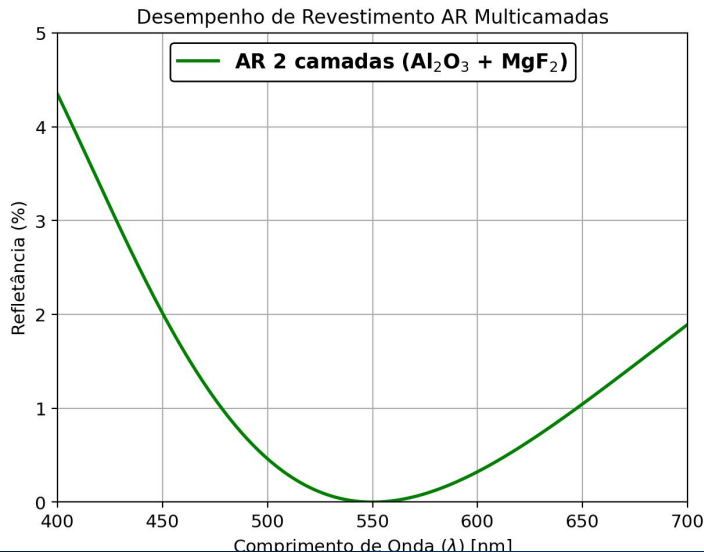
$$M_j = \begin{bmatrix} \cos \delta_j & \frac{j}{n_j} \sin \delta_j \\ j n_j \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{bmatrix}, \quad \delta_j = \frac{2\pi n_j d_j}{\lambda}$$

Receita do método

$$M = M_1 M_2 \cdots M_N \rightarrow \begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} 1 \\ n_s \end{bmatrix} \rightarrow \Gamma = \frac{n_a - C/B}{n_a + C/B}, \quad R = |\Gamma|^2$$

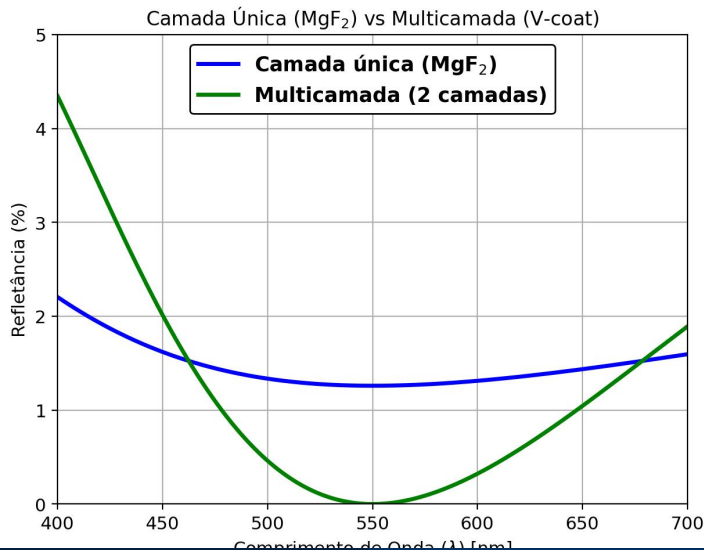
Generaliza a camada única para **qualquer número de camadas** — base das simulações a seguir.

Resultado: AR de 2 camadas ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgF}_2$)



- Duas camadas de quarto de onda;
- Al_2O_3 ($n = 1,70$) interna + MgF_2 ($n = 1,38$) externa;
- Em λ_0 : $R \approx 0$ — o que a camada única real não consegue.

Camada única vs. multicamada



- Multicamada: mínimo **muito mais profundo**;
- Abaixo da camada única em quase todo o visível;
- Vale em “V”: bandas largas e planas pedem 3+ camadas ou índice graduado.

Como se fabrica em escala nanométrica?

Método	Vantagens	Limitações	Escalabilidade
Sol-Gel	Baixo custo	Sensível ao ambiente	Alta
PECVD	Alta qualidade	Alto custo	Moderada
PVD / Sputtering	Alta pureza, adesão	Estresse no filme	Moderada
NIL	Alta precisão	Complexidade	Alta
GLAD	Estruturas avançadas	Baixa robustez	Em desenvolvimento

A espessura precisa bater com $t = \lambda/4n_c$ com precisão **nanométrica** — é a técnica de deposição que define a fidelidade óptica do projeto.

Tipos de revestimento e onde são usados

Arquiteturas

- **Camada única:** $4\% \rightarrow 1,3\%$, banda estreita;
- **Multicamadas:** mínimo ≈ 0 , melhor espectro;
- **Índice graduado** (*moth-eye*):
 $R < 0,5\%$, quase independente de λ e do ângulo.

Aplicações

- **Energia:** células solares e LEDs;
- **Óptica:** lentes, telescópios, lasers;
- **Automotivo/aeroespacial:** painéis e janelas;
- **Telas:** smartphones, tablets, monitores.

Desafios

- Durabilidade: riscos, umidade, temperatura;
- Uniformidade em produção em massa;
- Adesão em substratos flexíveis (dobráveis);
- Substituir compostos perfluorados (PFOS).

Conclusão

A teoria de Fresnel combinada com o fenômeno da interferência fornece uma base sólida para explicar e prever quantitativamente o desempenho dos revestimentos antirreflexo, resultado que foi confirmado pelas simulações realizadas neste trabalho — e o método das matrizes de transferência estende o projeto a qualquer número de camadas. Dessa forma, o estudo evidencia como conceitos fundamentais do eletromagnetismo e da óptica de ondas podem ser aplicados ao desenvolvimento de dispositivos ópticos modernos.

Obrigado!

Perguntas?

Referências

ORFANIDIS, S. J. *Electromagnetic Waves and Antennas*. Rutgers University, 2016.

MACLEOD, H. A. *Thin-Film Optical Filters*. 5. ed. CRC Press, 2017.

SONG, J. et al. Advancements in anti-reflective coatings. *J. Materials Research*, 2025.